🗺️ Arquitectura de Hardware - Proyecto Uli (v2)

🔄 Qué cambió respecto a la v1

Antes	Ahora
S3 ↔ ESP32-CAM por UART (230400) y fotos por cable	**La CAM ya no se conecta al S3.** Se conecta a la **Pico** y sirve sus fotos/video por WiFi
S3 hacía de puente de la foto	S3 solo hace **audio + comandos** a la Pico
Pico solo recibía órdenes del S3	Pico es el **árbitro**: obedece al S3 y sigue caras con el cuello cuando el S3 no manda

> ⚠️ **Actualiza** `docs/diagrama_energia_uli.jpg`: todavía muestra el enlace S3 ↔ CAM.

🔌 1. Conexiones (todas)

> **GND común en TODAS las placas** (S3, Pico, CAM, shield, amplificador, micrófono y el USB-TTL cuando programes).

1.1 Cerebro (ESP32-S3) ↔ Pico — UART 115200

ESP32-S3	Raspberry Pi Pico
Pin 16 (TX2)	GP1 (RX)
Pin 15 (RX2)	GP0 (TX)

1.2 ESP32-CAM → Pico — UART 115200 (NUEVO)

ESP32-CAM	Raspberry Pi Pico
U0TXD (GPIO1)	**GP9** (RX de UART1)
GND	GND

- La CAM **no** necesita cable desde la Pico (GP8 queda libre).
- 🗑️ **Quita los cables viejos:** S3 Pin 17 y S3 Pin 18 que iban a la CAM. Esos pines del S3 quedan libres.

1.3 Pico ↔ Servo Shield PCA9685 — I2C `0x40`

Pico	Shield
GP4	SDA
GP5	SCL
3V3 o 5V según tu shield, y GND	VCC (lógica)

Los servos se alimentan por el borne de potencia (V+) de la shield con una fuente de 5 V que aguante los picos de todos los servos juntos. **Nunca desde el USB.**

1.4 Micrófono INMP441 → S3 (I2S, alimentado con 3.3 V del S3)

INMP441	ESP32-S3
WS	Pin 42
SD	Pin 41
SCK	Pin 40
L/R	**GND** (canal izquierdo)
VDD	3V3
GND	GND

1.5 Amplificador MAX98357A → S3 (I2S)

MAX98357A	ESP32-S3
LRC	Pin 9
DIN	Pin 11
BCLK	Pin 10
VIN	5 V
GND	GND

1.6 Alimentación de la ESP32-CAM

- 5 V estables, mínimo ~500 mA (con WiFi + cámara + detección tiene picos altos).
- **Condensador de 470 µF o más entre 5 V y GND, pegado a la CAM.** Sin esto es común ver `Brownout detector was triggered` y reinicios.

🤖 2. Canales PWM en la Shield

Canal	Servo
1	Oreja Derecha
2	Oreja Izquierda

Canal	Servo
4	Párpados
5	Boca
7	Ojo Derecho
8	Ojo Izquierdo
10	Movimientos Laterales (cuello)
11	Base

🌐 3. Red y nombres

Dispositivo	Nombre	Servicios
ESP32-S3	`animatronico.local`	`/` dashboard, `/audio.wav`, `POST /comando`, `POST /hablar`

Dispositivo	Nombre	Servicios
ESP32-CAM	`uli-cam.local`	`/` estado, `/camara.jpg` foto 640x480, `:81/stream` video 320x240

- WiFi: `TEST` / `testssss` (2.4 GHz; el ESP32 no soporta 5 GHz).
- Si usas el hotspot de Windows (IPs `192.168.137.x`), el `.local` a veces no resuelve. Anota las IPs reales de cada placa en la lista de dispositivos conectados y ponlas como respaldo en el Python (`DEFAULT_FALLBACK_IP` y `CAM_FALLBACK_IP`).

📤 4. Guía de subida (en este orden)

Antes de empezar

- [ ] **Guarda una copia** de los `.ino` y el `.py` viejos.
- [ ] **Usa el core esp32 2.0.17 para el S3 y para la CAM.** La detección de caras solo existe ahí, y así no cambias de versión entre placas.
- [ ] **Revoca la API key de OpenAI** y ponla en la variable de entorno `OPENAI_API_KEY`.

- [ ] En `PicoBoardCode.ino` cambia `KP_CUELLO` de `0.15f` a `0.4f` (la CAM manda ~2-4 `FACE` /s, no 10).

Paso 1 — Pico sola (USB)

1. Placa: **Raspberry Pi Pico** del core *Arduino Mbed OS RP2040*. Librería: *Adafruit PWM Servo Driver*. Si no aparece el puerto, mantén **BOOTSEL** al conectar.
2. Sube `PicoBoardCode.ino`. Monitor serial a **115200** con fin de línea "**Nueva línea**" (sin eso no recibe comandos).
3. Prueba: `HABLAR`, `QUIETO`, `PARPADEAR`, `OREJAS_ADELANTE`, `ROTAR_IZQUIERDA`, `BOCA 70`.
4. Prueba el seguimiento sin cámara: `FACE 20 50` (debe girar a la izquierda), `FACE 80 50` (derecha), `NOFACE`.
   - Gira al lado contrario → `INVERTIR_X = true`.
   - La cámara va fija en la base (no en la cabeza) → `CAMARA_EN_CABEZA = false`.
5. ⚠️ **Mira el cuello mientras pruebas.** Si `LAT_IZ` o `LAT_DE` fuerzan el mecanismo, corta la alimentación y ajusta los valores. Un servo forzado se quema.
6. Si compila mal en `Serial2`, avísame: el core mbed debería mapearlo a GP8/GP9, pero no lo confirmé.

> `TestServosPwm.ino` tiene canales distintos al código principal. Antes de calibrar con él cambia: `OJO_DER 7`, `OJO_IZQ 8`, `PARPADOS 4`, `BOCA 5`.

Paso 2 — ESP32-S3

1. Placa: **ESP32S3 Dev Module** (ajusta PSRAM y USB CDC On Boot según tu módulo exacto; si el monitor no muestra nada, activa *USB CDC On Boot*).
2. Sube `ESp32.ino`. Monitor a 115200.
3. Debes ver `[OK]` en micrófono y bocina, la IP y `mDNS activo`.
4. ⚠️ **La Pico solo reporta su estado durante ~4 s después de arrancar.** Si reiniciaste solo el S3, el dashboard mostrará la Pico en rojo aunque funcione. Reinicia o desconecta la Pico para que reporte de nuevo.
5. Prueba el dashboard en `http://animatronico.local` (la foto no funcionará hasta el paso 3).

Paso 3 — ESP32-CAM

1. Placa: **AI Thinker ESP32-CAM**, **PSRAM: Enabled**, **Partition: Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)**.
2. Conecta el USB-TTL (nivel 3.3 V): TX→U0R, RX→U0T, GND→GND, 5 V→5V. Puentea **GND con IO0**.

3. **Desconecta el cable CAM TX → Pico GP9** mientras programas.
4. Sube `CamCode.ino`. Al terminar, quita el puente IO0-GND y presiona RST.
5. Con el monitor a 115200 verás `CAM_IP:xxx.xxx.xxx.xxx` una sola vez. Anótala.
6. Si el USB-TTL no alcanza (reinicios o `Brownout`), alimenta la CAM con la fuente de 5 V y conserva solo TX/RX/GND del USB-TTL.
7. Pruebas en el navegador:
   - `http://uli-cam.local/` → debe decir si la detección está **ACTIVA** o **DESACTIVADA**.
   - `http://uli-cam.local/camara.jpg` → foto.
   - `http://uli-cam.local:81/stream` → video.
8. Reconecta **CAM TX → Pico GP9** y reinicia ambas. Párate frente a la cámara: el **LED rojo** de la CAM se enciende al ver tu cara y el cuello debe seguirte.

Paso 4 — Python

- Aplica los cambios de `CAM_HOSTNAME`, `CAM_FALLBACK_IP`, `self.cam_ip` y `obtener_foto_esp32()`.
- Prueba "Foto y Describir".

🧯 5. Problemas comunes

Síntoma	Causa probable
La Pico no responde por USB	Falta fin de línea "Nueva línea" en el monitor
Dashboard con la Pico en rojo	El S3 se reinició y se perdió el STATUS de la Pico
CAM sin detección (3 parpadeos del LED al arrancar)	Core esp32 no es 2.0.17
Reinicios de la CAM / `Brownout`	Alimentación insuficiente o falta condensador
`uli-cam.local` no abre	mDNS no resuelve: usa la IP
Cuello gira al revés	`INVERTIR_X = true`
Cuello oscila de lado a lado	Cámara en la cabeza con `CAMARA_EN_CABEZA = false`, o `KP_CUELLO` muy alto

Síntoma	Causa probable
Cuello muy lento	`KP_CUELLO` bajo
Stream entrecortado	Normal con detección activa (2-4 FPS); usa `STREAM_PAUSA_DETECCION = true`